

2020 级网络工程专业培养方案

一、专业介绍

网络工程专业是一个涉及计算机技术、通信、网络、网络安全等多个专业方向的交叉专业。西安电子科技大学是我国首批设立该专业的院校之一。本专业是全国第一个接受认证的网络工程专业，也是 2015 年全国工程教育认证新标准确定之后全国首个进行认证的专业，是国家首批“卓越工程教育培养计划”试点专业。2019 年，网络工程专业获批国家级一流专业建设项目。随着网络技术的不断进步，云计算和大数据成为主流的网络服务模式，国家信息化建设中急需网络工程、云计算、大数据及相关安全领域的人才。“网络工程”专业是网络与信息安全学院开设的本科专业，是国家级第二类特色专业建设点。2014 年底，西安电子科技大学率先成立了“网络与信息安全学院”。2015 年成为中央网信办网络安全人才培养试点基地。2017 年学院以排名第 1 入选中央网信办和教育部联合评选的一流网络安全学院建设示范项目。师资队伍建设中具有网络信息安全领域国内唯一教育部创新团队，有教育部长江学者奖励计划特聘教授、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、教育部学科建设与专业设置专家委员会委员等杰出人才。本专业提供四年制本科教育，授予工学学士学位，课程设置包括基础课、专业平台基础课、专业核心课、专业选修课、集中实践环节、能力素质拓展模块等课程。

二、培养目标

网络工程专业贯彻落实党的教育方针，坚持“立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”这一教育工作的根本任务和教育现代化的方向目标，面向国家重大战略需求和国民经济主战场，培养知识、能力、素质全面发展，爱国进取、创新思辨，具备计算机网络及应用系统的规划、架构、设计、开发和安全保障能力，具有国际视野、工程实践能力强，能在企、事业单位和行政管理部门从事计算机通信网络系统应用、开发和科学研究的领军人才和行业骨干。

目标 1：有良好的人文和职业素养，能为推动社会进步贡献正能量。

目标 2：具备计算机网络及应用系统的规划、架构、设计、开发和安全保障能力，能够从事网络工程领域的科学研究、技术开发、管理维护等工作。

目标 3：具备团队精神，能够在项目、产品和科研团队中担任协调、组织或管理角色。

目标 4：能够不断学习、更新知识，根据职业发展需求实现综合能力和业务水平的提升。

三、专业思政育人

坚持德育为先、能力为重、全面发展，“德智体美劳”五育并举，推动建立课程思政标准以及思政课程与网安特色的融合，全面落实“三全育人”方针政策。结合立体式全方位沉浸式的课程思政模式，从多层次入手，结合多个角度的思想政治教育元素，利用多种教学手段，培养学生具备健康的网络空间安全观、正确的国家网络安全观和科学的网络安全防范意识，实现安全人才与人才安全双促进、双保障。具体包括：

1. 领悟网络工程领域所需数学、自然科学、工程基础和专业知识的科学思想、科学方法、科学精神与科学文化，增强爱国主义热情和追求科学真理的精神。

2. 能对数据信、网络配置、设备管理、协议设计等复杂工程问题采用科学思维与科学方法进行分析，并具备问题探索的科学精神。

3. 树立可持续发展、工程伦理、网络安全、环境保护理念，塑造未来工程师具备“关爱生命、关爱自然、文明和谐”的可持续发展价值观。

4. 弘扬社会主义核心价值观，提升学生人文素养、科学素养、工程素养和社会责任感，增强遵守职业道德和规范意识。

5. 了解专业发展的前沿科学技术，树立正确的职业价值观和人生观，增强自主学习、终身学习、使命担当的意识。

四、毕业要求

本专业毕业生要求较好地掌握工科公共基础知识，较为系统地掌握计算机基础理论知识和网络工程专业核心知识，初步具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂工程问题的能力；掌握运用现代信息技术获取相关信息的能力；具备较好的语言表达和终身学习能力；具有一定的管理能力和团队合作精神；具有一定的国际视野和外语交流能力；了解本专业的发展趋势，对新知识、新技术有较敏锐的洞察能力。

本专业是一个面向应用的信息技术专业，主要学习工学学科内的电子学、现代计算机硬件系统、软件技术、网络技术基础理论与技能；对学生进行工程师的基本能力训练，培养计算机网络信息系统分析和设计和管理的基本能力，培养具备良好素质与能力的工程应用人才。本专业毕业生应了解本专业及相关领域法律法规；具有创新意识和严谨的科学素养，掌握科学思维方法和科学研究方法，具备系统的认知能力、科学研究能力、科技开发能力和工程实践能力。

根据培养目标与培养定位，本专业的基本毕业要求如下：

毕业要求 1：工程知识

能够将数理知识、工程基础和网络工程专业知识用于解决复杂网络工程问题。

- 1.1 能够运用数学及自然科学原理对网络工程相关问题的恰当表述与建模；
- 1.2 掌握电子信息类与计算机类工程基础知识，能够系统性理解网络工程领域复杂工程问题；
- 1.3 能够应用计算机基础核心理论和方法对网络工程问题进行设计、推理和验证；
- 1.4 能运用专业知识对复杂网络工程问题的解决途径进行分析、改进。

毕业要求 2：问题分析

能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析网络工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。

- 2.1 具备科学素养，能够运用自然科学和工程学原理识别和判断网络工程应用系统中的科学问题；
- 2.2 了解信息领域主要资料来源及获取方法，能够针对网络领域复杂工程问题应用数学原理进行正确建模和表达；
- 2.3 具备寻求并评估网络领域复杂工程问题多种解决方案的能力；
- 2.4 能够分析网络领域复杂工程问题解决过程中的关键影响因素，选择合理的解决方案。

毕业要求 3：设计/开发解决方案

能够设计针对网络复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软硬件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

- 3.1 掌握网络系统的工程设计和产品开发的全周期、全流程的方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；
- 3.2 掌握一门程序开发语言，能够针对网络软件模块设计合理的数据结构和算法；
- 3.3 理解数字电路、微机系统、嵌入式设备的基本理论，具备基本的网络硬件模块设计与开发能力；
- 3.4 能够对网络工程应用系统进行设计与规划，具备系统评估、运行与维护的能力；
- 3.5 能够在安全、隐私、环境、法律、文化等现实约束条件下，对设计方案的可行性进行分析，并对系统设计方案进行优选和改进，体现创新意识。

毕业要求 4：研究

能够基于科学原理并采用科学方法对网络领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 具备科学思维意识，能够运用科学方法对网络领域复杂工程问题进行需求和功能分析，并调研和分析复杂工程问题的解决方案；

4.2 能够基于科学原理、工程问题需求，选择研究技术路线，设计可行的网络系统实验方案；

4.3 能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、分析和解释，获取合理有效的结论。

毕业要求 5：使用现代工具

能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 了解信息领域主要技术发展趋势、开源资源和相关软硬件工具；

5.2 能够在网络领域复杂工程问题的建模、预测和模拟过程中，选择、使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，并能理解其局限性；

5.3 能够开发用于建模、预测和仿真的软硬件系统工具，辅助解决复杂工程问题。

毕业要求 6：工程与社会

能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价网络工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解网络行业的特性与发展历史，以及信息化相关产业的基本政策和法规，能合理分析并跟踪网络相关技术的发展趋势；

6.2 能合理评价网络领域复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展

能够理解和评价针对网络领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解网络行业技术发展前沿，并能理解和预测发展趋势对环境、社会可持续发展的影响；

7.2 能够评价安全与隐私问题对人文社会和自然环境可持续发展的影响，理解技术因素降低其负面影响的作用和局限性。

毕业要求 8：职业规范具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 具备人文社会科学素养、社会责任感，具备正确的世界观、人生观和价值观，能够理解个人与社会的关系，了解中国国情；

8.2 了解网络行业应遵守的职业道德和规范，具备科学素养和发展观，能够理解网络工程师的职业性质与责任；

8.3 能够在工程实践中遵守网络工程师的职业道德、职业规范并履行相关责任。

毕业要求 9：个人和团队：

能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够理解多学科背景下的团队中每个角色的定位与责任，胜任个人承担的角色任务，能够与团队其他成员有效沟通与合作；

9.2 能够综合考虑各成员在团队中的作用与地位，对团队进行分工与协调，胜任负责人的角色。

毕业要求 10：沟通

能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具备良好的表达沟通能力，能够就专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令等；

10.2 掌握英语，具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能够就专业问题在跨文化背景下进行沟通和交流；具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点。

毕业要求 11：项目管理

理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 掌握工程项目管理的基本原理与经济决策知识，具备一定的工程项目规划与管理能力；

11.2 在 multidisciplinary 环境中，了解项目与产品的设计流程，能够理解相关的工程管理和经济决策问题，能够应用工程管理原理与经济决策方法对网络工程项目进行高效管理。

毕业要求 12：终身学习

具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 能够认识到终身学习的重要性，理解信息技术发展迅速、技术更新周期短的特点，掌握科学的学习方法，树立适合自己发展的规划和目标；

12.2 具备主动学习意识，养成不断探索的学习习惯，具备自主发现问题、归纳总结和解决问题的能力。

五、学制与学位

1. 基本学制：四年

2. 学位：工学学士

六、专业分流要求

1. 分流时间：第二学期末

2. 分流方案：通过统筹考虑学生的道德品质、学业成绩、能力素质和专业的招生规模来进行综合评定，具体执行细则见相关文件。

七、专业特色课程

(1) 课程编号：CE203012

课程名称：网络空间安全导论(Introduction to Cyber Security)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：按照网络空间基础理论、密码理论、系统安全理论与技术、网络安全理论与技术、网络空间应用安全技术这五个方面全方位的介绍计算机系统与网络安全的基本知识和常用的安全技术。此外，还介绍了计算机网络安全管理方面的基本内容和互联网网络基础设施安全的一些重点发展领域的现状，包括 DNSSEC、IPsec 和 TLS。使学生掌握网络安全的基本概念，了解设计和维护安全的网络及其应用系统的基本手段和常用方法。

(2) 课程编号：CE204017

课程名称：计算机网络原理(Computer Networks Principle)

学时/周学时：48/3

学分：3

内容简介：通过本课程的学习可系统地掌握数据通信和计算机通信与网络的基本概念和基本原理，理解 OSI 和 TCP/IP 体系结构和数据通信的有关理论、计算机通信与网络的主要协议的操作原理和有关标准、IEEE 局域网标准及其应用、IPv4、IPv6 和网络互联的原理以及传输控制拥塞控制等网络控制机制、常见网络设备的配置与使用、关键网络协议的分析与设计等，使学

生能充分运用并掌握先进的网络设计、分析、规划与管理方法和手段，为学生从事计算机网络的设计、分析、开发与管理等相关工作打下坚实的基础。

(3) 课程编号：CE204008

课程名称：网络协议分析与设计(Analysis and Design of Network Protocols)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：使学生更加系统深入的掌握现代计算机网络协议的相关知识，为今后从事计算机网络通信方面的研究与应用打下坚实的基础。同时，使学生学会用科学的、系统的方法分析和解决实际问题，培养学生的探索、创新精神。本课程主要讲述计算机网络通信协议领域内研究与发展的现状与动态，包括网络协议的基础理论、体系结构、性能特性、技术方法和实现细节等方面。重点掌握协议设计技术、形式化描述技术(FSM, SDL)，了解协议验证技术和一致性测试技术。

(4) 课程编号：CE204009

课程名称：网络程序设计(Network Programming)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：使学生掌握网络应用的编程方法以及网络应用底层软件的设计。本课程主要讲述基本网络程序设计方法、技术以及典型的网络应用程序的编程技巧，使学生掌握基本的网络程序间的通信与交互方法、相应的系统接口使用机制，特有的 C/S 和 B/S 网络程序设计模式，以及不同模式下的程序设计泛型。

(5) 课程编号：CE204019

课程名称：计算机与网络安全(Computer and Network Security)

学时/周学时：48/3

学分：3

内容简介：使学生较全面地学习有关网络安全的基础理论和实用技术，掌握网络系统安全防护的基本方法，熟悉信息安全标准与法规、主流安全产品及解决方案，具备较强的网络攻防能力、病毒防御能力、设备配置维护能力、系统漏洞检测与修复能力、数据备份与恢复能力。在阐述信息安全基本原理和基本概念的基础上，从密码技术和非密码技术两个方面系统的阐述信息安全技术，使得学生能够更加全面深刻的理解各种信息安全解决方案；通过介绍具体的信息系统安全解决方案，使得学生能够使用、配置和实现主流的信息安全软件，搭建基本的信息安全平台。

(6) 课程编号：CE204007

课程名称：网络工程数学基础 (Mathematics for Network Engineering)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：随机过程与排队论，或称随机服务系统理论，作为运筹学研究的一种有力手段，可以对计算机网络和计算机系统进行性能预测、性能分析和性能评价,在系统的性能评价中占有相当重要的地位。通过本课程的学习可以系统的掌握随机过程与排队论的基本概念和基本原理，理解 Poisson 流、生灭过程、马尔可夫链等最基本的几类随机过程的有关理论，掌握 M/M/1, M/M/N, M/G/1 等排队模型的分析与计算方法，掌握排队网络的分析方法，并能对实际的计算机网络与计算机系统进行建模、分析与模拟，使学生掌握计算机网络和计算机系统性能预测、性能分析和性能评价的理论基础知识。

(7) 课程编号：CE204011

课程名称：嵌入式系统与网络设备原理 (Embedded System and Principle of Network Device)

学时/周学时：32/2

学分：2

介绍嵌入式系统的基本概念、原理、设计原则与方法。简要地介绍了嵌入式系统及 linux 操作系统的基础知识，嵌入式 linux 开发环境的建立、嵌入式 linux 文件处理与进程间通信、嵌入式 linux 网络编程、设备驱动程序设计。介绍常见网络设备和原理、网络地址、网络服务和网络命令，以及网络设备的配置方法；网络设备配置时的接入方式以及用户模式；交换网络的部署技术，包括 VLAN 的管理与应用、交换机的端口安全、DHCP 服务与中继、交换机端口镜像技术与生成树技术；路由器及路由协议，包括协议配置方法、工作原理、数据包格式、路由优

化等；访问控制列表与网络地址转换的各种方式。

(8) 课程编号：CE205008

课程名称：网络工程专业综合实验(Comprehensive Project of Networks Engineering Subject)

学时/周学时：16/1

学分：1

内容简介：教师根据自己的科研实际提出相关选题，学生每 3 人组成一个小组，每个小组选择或者自拟一道题，自拟题目的要求是：是一个完整的工程题目，可以是软件、硬件、软硬件结合、软件与算法、网络开发等；要有新意和一定的创新性；有一定技术难度或工程难度；要有足够的工作量。教学方式：实验、上机、多种形式教学。

八、毕业最低要求及学分分布

毕业最低完成 174.5 学分，并符合学校毕业要求相关规定。

表 1 毕业最低要求及学分分配

课程类别		最低毕业要求		
		课内学分	总学分	占学分比例
通识教育课程	通识教育基础课	45.5	57	32.7%
	通识教育核心课	6.5	7	4.0%
	通识教育选修课	8	8	4.6%
大类基础课程		22.5	27.5	15.8%
专业教育课程	专业核心课	11	14	8.0%
	专业选修课	23	30	17.2%
集中实践环节		0	19	10.9%
拓展提高		0	12	6.9%
合计		116.5	174.5	100%

注：1. 课内学分不包含集中实践、课内实践、线上环节以及拓展提高学分。

2. 专业选修课包含学院限选课和学院任选课，学院限选课为每个专业必须选修的选修课；学院任选课为任意选择的选修课；学院限选课和学院任选课的选修学分总和，需达到上表中“专业选修课”的总学分要求。

九、教学进程计划表

表 2 网络工程专业教学进程计划总表

课程类别		课程性质	课程编号	课程名称	总学分	课内学分	总学时	其中					考核方式	开课学期	应修学分	备注
								面授				线上				
								讲授	实验	上机	实践					
通识教育课程	通识教育基础课	必修	MC006001	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	3	3	48	48					考试	1	57	
		必修	MC006002	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	3	48	48					考试	2		
		必修	MC006003	马克思主义基本原理 Basic principles of Marxism	3	3	48	48					考试	3		

	必修	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and The Theory of Socialism With Chinese Characteristics	3	3	48	48					考试	4		
	必修	MC006005	形势与政策 Situation and Policy Education	2	1	64	32			32		考查	1~8		
	必修	MC006007	思想政治理论实践课 Practical Course of Ideological And Political	2		32				32		考查	4		
	必修	AM006001	军事理论 Military Theory	2	1.5	32	24			8		考试	1		
	必修	AM006002	军事训练 Military Training	1		2 周				2 周		考查	1		
	必修	MC006006	大学生心理健康教育 The Psychological Health education of College Students	1	0.5	16	8			8		考查	2		
	必修	TS003012	新生研讨课 Freshman Seminar Course	1	1	16	16					考查	1		
	必修	FL006001	大学英语(I) College English(I)	2	2	32	32					考试	1		
	必修	FL006002	大学英语(II) College English(II)	2	1.5	32	24				8	考试	2		
	必修	FL006003	大学英语中级(I) Intermediate English(I)	2	1.5	32	24				8	考试	3		
	必修	FL006004	大学英语中级(II) Intermediate English (II) (未通过国家英语四级修读)	2	1.5	32	24				8	考试	4		
		FL006005~ FL006006	高级英语选修系列课程 (通过国家英语四级后修读) Elective Courses of advanced English	2		32						考试	4		
	必修	HE006007~ HE006014	大学体育(I)-大学体育(VIII) Physical Education(I) -Physical Education(VIII)	4		120	俱乐部+自主锻炼模式，根据体育俱乐部教学改革方案实施					考试	1-8		
	必修	MS006001	高等数学 A(I) Advanced Mathematics A(I)	5	5	80	80				16	考试	1		
	必修	MS006002	高等数学 A(II) Advanced Mathematics A(II)	5	5	80	80				16	考试	2		
	必修	MS006007	线性代数 Linear Algebra	2.5	2.5	40	38			4		考试	2		
	必修	MS006008	概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	2.5	2.5	40	40					考试	3		
	必修	PY006001	大学物理(I) Physics(I)	3.5	6.5	58	54				4	考试	2		
	必修	PY006002	大学物理(II) Physics(II)	3.5		54	50				4	考试	3		
	必修	PY006003	物理实验(I) Physical Experiment(I)	1	1	27		27				考查	2		
	必修	PY006004	物理实验(II) Physical Experiment(II)	1	1			27				考查	3		
	小 计				57	46	979	718	54	0	84	64			
通识教育核心	必修	TS001001-D 2	工程概论(I) Introduction to Engineering(I)	1	1	16	16					考查	2	7	电子信息类、计算机类、自动化类要求开设
	必修	TS001002-1 8	工程概论(II) Introduction to Engineering(II)	1	1	16	16					考查	3		

课	必修	TS001003-18	工程概论(III) Introduction to Engineering(III)	1	1	16	16					考查	5		
	必修	TS001004-18	工程概论(IV) Introduction to Engineering (IV)	1	1	16	16					考查	7		
	必修	TS002012	学科导论 Introduction to Discipline	1	1	16	16					考查	2		
	必修	CE203012	网络空间安全导论 Introduction to Cyber Security	2	1.5	32	24				8	考查	3		
	小 计			7	6.5	112	104	0	0	0	8				
通识教育选修课	学校任选		人文社科	8	8	根据学校课程列表选修，每个学生至少选修 8 学分并覆盖 3 个模块，学生可选修 MOOC 形式的课程。								8	
	学校任选		自然科学												
	学校任选		国际双创												
	小 计			8	8									8	
大类基础课程	必修	CS006001X	计算机导论与程序设计 Introduction of Computer and Program Design	4	3.5	64	36		40		8	考试	1	27.5	大类基础课程学时、学分由各课程组和大类专业确定
	必修	CE203011	信号与系统 Signals and Systems	3	2.5	48	32	16			8	考试	4		
	必修	IB006004	电路、信号与系统实验（II） Circuit Signals and Systems Experiment（II）	0.5	0.5	8		16				考查	4		
	必修	CE203010	数字电路与逻辑设计 Digital Circuits and Logic Design	3	2.5	48	40				8	考试	3		
	必修	IB006008	电子线路实验（II数电） Electronic Circuit Experiment（II数电）	1	1	16		32				考查	4		
	必修	CE203006	计算机组成原理 Principle of Computer Organization	2	1.5	32	20	8			8	考试	3		
	必修	CE203004	微机原理与系统设计 Microcomputer Principle and System Design	2	1.5	32	24				8	考试	4		
	必修	CE203009	操作系统 Operating System	2	1.5	32	24				8	考试	4		
	必修	CE203007	数据库原理 Database Principle	2	1.5	32	20	8			8	考试	4		
	必修	CS203013X	离散数学(I) Discrete Mathematics (I)	3	2.5	52	46				6	考试	2		
	必修	CE203003	数据结构与算法分析 Data Structure and Algorithm Analysis	3	2.5	48	32		16		8	考试	3		
	必修	CE203013	现代通信原理 Principles of Modern Communications	2	1.5	32	24				8	考试	5		
	小 计			27.5	22.5	444	304	80	56	0	72			27.5	
专业教育成果	必修	CE204007	网络工程数学基础 Mathematics for Network Engineering	2	1.5	32	24				8	考试	4	14	

专业核心课	必修	CE204017	计算机网络原理 Computer Networks Principle	3	2.5	48	40			8	考试	5	14		
	必修	CE204008	网络协议分析与设计 Analysis and Design of Network Protocol	2	1.5	32	20	8		8	考试	5			
	必修	CE204009	网络程序设计 Network Programming	2	1.5	32	16	16		8	考试	5			
	必修	CE204019	计算机与网络安全 Computer and Network Security	3	2.5	48	36	8		8	考试	6			
	必修	CE204011	嵌入式系统与网络设备原理 Embedded System and Principle of Network Device	2	1.5	32	20	8		8	考试	6			
	小 计				14	11	224	156	40	0	0	48			
专业选修课	类别	【任选课（大类基础）】													
	学院 任选	CE204130	电路分析基础 Fundamentals of Circuit Analysis	2	2	32	32				考试	3	30		
	学院 任选	CE204103	数字信号处理 Digital Signal Processing	2	1.5	32	20	8		8	考试	5			
	学院 任选	CE204016	信息安全数学基础 Mathematics for Information Security	2	1.5	32	24			8	考试	4			
	学院 任选	CE204127	复变函数 Functions of Complex Variables	2	1.5	32	20	8		8	考试	3			
	学院 任选	CE204113	信息论基础 Foundation of Information Theory	2	1.5	32	24			8	考试	6			
	学院 任选	ME006002	图学基础与计算机绘图 Graphics Basics and Computer Drawing	2	2	32	28	8			考试	1			
	学院 任选	CE204105	编译原理 Compiler Principle	2	1.5	32	20	8		8	考试	5			
	学院 任选	CE204112	软件工程 Software Engineering	2	1.5	32	20	8		8	考试	6			
	学院 任选	CE204110	FPGA 基础 Foundation of FPGA	2	1.5	32	20	8		8	考试	7			
	学院 任选	CE204104	模拟电子线路 Fundamentals of Analog Electronic Technology	2	1.5	32	20	8		8	考试	5			
	小计				20	16	352	228	48	8		64			
	类别	【任选课(专业理论与技术)】													39
	学院 任选	CS205501X	JAVA 程序设计 Java Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2	建议先选修《信息安全数学基础》	
	学院 任选	CS205502X	Python 程序设计 Python Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2		
	学院 任选	CE204131	现代密码学 Modern Cryptography	2	1.5	32	20	8		8	考试	5			
学院 任选	CE204132	软件与系统安全 Software and Svstem	2	1.5	32	20	8		8	考试	6				

			Security											
学院 任选	CE204101	物联网安全 Security of the Internet of Things	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
学院 任选	CE204102	信息隐藏与版权保护 Information Hiding and Copyright Protection	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204117	网络管理 Network Management	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204111	物理层与硬件安全 Physical Layer and Hardware Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204128	对称密码分析 Analysis of Symmetric Cryptography	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
学院 任选	CE204114	软件逆向工程 Reverse Engineering of Software	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
学院 任选	CE204115	网络对抗原理 Principle of Network Confrontation	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204116	无线通信网络安全 Security of Wireless Communication Network	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204122	智能终端安全技术 Intelligent Terminal Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204126	Web 安全 Web Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
学院 任选	CE204124	信息安全等级保护 Information Classified Security Protection Evaluation	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204108	大数据分析与安全 Big Data Analysis and Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204109	工控安全 Industry Control Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204129	实用安全 Usable Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204106	电子数据取证 Digital Data Forensics	2	1.5	32	4	40			8	考试	4		
学院 任选	CE204125	安全计算 Secure Computation	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204133	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	1.5	32	24	8			0	考试	3		
学院 任选	CE205004	信息安全基础与密码学综合实验 Comprehensive Experiment of Information Security and Cryptography	2	1.5	32		48			8	考查	5		
学院 任选	CE205007	现代通信与安全综合实验 Comprehensive Experiment of Modern Communications and Security	2	1.5	32		48			8	考查	6		

			小计		48	36.5	768	420	280	56		176				
类别			【任选课（前沿技术）】													
学院 任选	CE204118	人工智能 Artificial Intelligence	2	1.5	32	20	8					8	考试	6		
学院 任选	CE204120	机器学习 Machine Learning	2	1.5	32	20	8					8	考试	5		
学院 任选	CE204121	虚拟化与云计算技术 Virtualization and Cloud Computing	2	1.5	32	20	8					8	考试	7		
学院 任选	CE204123	密码学进展 Advanced Cryptography	2	1.5	32	24						8	考查	6		
小计			8	6	128	84	24					32				
类别			【限选课】													
学院 限选	CE205003	微机系统综合实验 Comprehensive Experiment of Microcomputer System	2	1.5	32		48					8	考查	4		
学院 限选	CE205002	操作系统综合实验 Comprehensive Experiment of Operation System	2	1.5	32		48					8	考查	4	晚排课	
学院 限选	CE205005	计算机与网络安全综合实验 Comprehensive Experiment of Computer and Network Security	2	1.5	32		48					8	考查	6		
学院 限选	CE205006	组网与运维综合实验 Comprehensive Experiment of Networking and Maintenance	2	1.5	32		48					8	考查	5		
学院 限选	CE205008	网络工程专业综合实验 Comprehensive Project of Network Engineering Program	1	1	16		32						考查	7		
小 计			9	7	144		224					32			30	
集中 实践 环节	必修	CS204007	程序设计基础课程设计 Course Design of Programming Fundamental	1		1 周					1 周		考查	2	19	
	必修	CE206001	生产实习 Production Practice	1		1 周					1 周		考查	4-6		
	必修	CE206005	毕业设计 Undergraduate Thesis	16		16 周					16 周		考查	8		
	必修	TC006002	电装实习 Electrical Assembly Practice	1		1 周					1 周		考查	5		
	小 计			19											19	
拓 展 素 质 能 力	必修	TS006010	新生网上前置教育 Pre-enrollment Online Education	1		16						16	考查	1	1	
	必修	TS006011	写作与沟通 Writing and Communication	1		16						16	考查	1-6	9	
	必修	TS006029	劳动教育 Labor education	1		16	8					8	考查	1-8		
	必修	TS006028	劳动教育实践 Labor Practicing	1		16					32		考查	1-8		

展 提 高	课 程	必修	TS006013	“红色筑梦”实践基础 I Quality development and Comprehensive practice basis I	0.5		8			8	4	考查	4		
		必修	TS006019	“红色筑梦”实践基础 II Quality development and Comprehensive practice basis II	1		16	2		24	2	考查	5		
		必修	EM001001	创业基础 Entrepreneurial Base	2		32	8			24	考查	3-4		
		必修	TS006025	大学生职业发展 career development of undergraduate	1		16	4		8	8	考查	1		
		必修	TS006026-1 8	就业指导 careers guidance	1.5		24	16		16		考查	6		
		必修	CE205001	竞赛与实践 Competition and Practice	1		16	32				考查	1-8	1	
	达 标 模 块	必修	II006020- II006025	实验实践能力达标测试 Experiment And Practise Ability Test	0.5							考查	2-8	1	国家英语 四级通过 后不修校 内英语四 级
		必修	FL007003	国家英语四级 College English Test Band 4	0.3							考试	2-8		
			FL007004	校内英语四级 Intramural College English Test Band 4								考试	8		
		必修	HE006016	体育能力达标测试 Physical Ability Standard Test	0.2							考查	1-8		
	小计				12		176	70		88	78			12	

注：1.大学英语系列课程采用分级教学，分普通班、中级班和高级班，具体实施以英语分级方案为准。

2. 达标模块包括实验实践能力达标测试、国家英语四级/校内英语四级、体育能力达标测试，三门课均为必修，且全部通过之后计1学

3. 《竞赛与实践》课程，学生从规定的竞赛列表（附件1）任选一个参加并提交证明材料，经学院审核通过后认定学分。

十、指导性教学计划

第一学期			第二学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006001	思想道德与法治	3	MC006002	中国近现代史纲要	3
MC006005	形势与政策	0.25	MC006006	大学生心理健康教育	1
CS006001X	计算机导论与程序设计	4	FL006002	大学英语(II)	2
AM006007	军事理论	2	HE006008	大学体育(II)	0.5
AM006002	军事训练	1	MS006002	高等数学 A(II)	5
TS003012	新生研讨课	1	MS006007	线性代数	2.5
FL006001	大学英语(I)	2	PY006001	大学物理(I)	3.5
HE006007	大学体育(I)	0.5	PY006003	物理实验(I)	1
MS006001	高等数学 A(I)	5	TS001001-D2	工程概论(I)	1
			MC006005	形势与政策	0.25
任选课程			CS203013X	离散数学(I)	3
ME006002	图学基础与计算机绘图	2	TS002012	学科导论	1
			CS204007	程序设计基础课程设计	1
			任选课程		
			CS205501X	JAVA 程序设计	3
			CS205502X	Python 程序设计	3
合 计	20.75 学分 (必修 18.75 学分, 任选 2 学分)		合 计	30.75 学分 (必修 24.75 学分, 任选 6 学分)	
第三学期			第四学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006003	马克思主义基本原理	3	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3
FL006003	大学英语中级(I)	2	FL006004	大学英语中级(II)/ 高级英语选修系列课程	2
HE006009	大学体育(III)	0.5	HE006010	大学体育(IV)	0.5
MS006008	概率论与数理统计	2.5	IB006004	电路、信号与系统实验 (II)	0.5
PY006002	大学物理(II)	3.5	IB006008	电子线路实验 (II数电)	1
PY006004	物理实验(II)	1	MC006005	形势与政策	0.25
TS001002	工程概论(II)	1	MC006007	思想政治理论实践课	2
CE203010	数字电路与逻辑设计	3	CE203011	信号与系统	3
MC006005	形势与政策	0.25	CE203009	操作系统	2
CE203006	计算机组成原理	2	CE203007	数据库原理	2
CE203003	数据结构与算法分析	3	CE203004	微机原理与系统设计	2
CE203012	网络空间安全导论	2	CE204007	网络工程数学基础	2
任选课程			限选课程		
CE204130	电路分析基础	2	CE205003	微机系统综合实验	2
CE204127	复变函数	2	CE205002	操作系统综合实验	2
CE204133	面向对象程序设计	2	任选课程		
			CE204016	信息安全数学基础	2
			CE204106	电子数据取证	2
合 计	29.75 学分 (必修 23.75 学分, 任选 6 学分)		合 计	24.25 学分 (必修 20.25 学分, 限选 4 学分, 任选 4 学分)	

第五学期			第六学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
HE006011	大学体育(V)	0.5	HE006012	大学体育(VI)	0.5
TS001003	工程概论(III)	1	CE204019	计算机与网络安全	3
CE204017	计算机网络原理	3	CE204011	嵌入式系统与网络设备原理	2
CE204008	网络协议分析与设计	2	MC006005	形势与政策	0.25
CE204009	网络程序设计	2	限选课程		
CE203013	现代通信原理	2	CE205005	计算机与网络安全综合实验	2
CE206001	生产实习	1	任选课程		
MC006005	形势与政策	0.25	CE204132	软件与系统安全	2
TC006002	电装实习	1	CE204115	网络对抗原理	2
限选课程			CE204116	无线通信网络安全	2
CE205006	组网与运维综合实验	2	CE204111	物理层与硬件安全	2
任选课程			CE204113	信息论基础	2
CE205004	信息安全基础与密码学综合实验	2	CE204123	密码学进展	2
CE204103	数字信号处理	2	CE204122	智能终端安全技术	2
CE204105	编译原理	2	CE204118	人工智能	2
CE204126	Web 安全	2	CE204112	软件工程	2
CE204131	现代密码学	2	CE204125	安全计算	2
CE204120	机器学习	2	CE205007	现代通信与安全综合实验	2
CE204128	对称密码分析	2	CE204102	信息隐藏与版权保护	2
CE204114	软件逆向工程	2			
CE204101	物联网安全	2			
CE204104	模拟电子线路	2			
合 计	34.75 学分 (必修 12.75 学分, 限选 2 学分, 任选 20 学分)		合 计	31.75 学分 (必修 5.75 学分, 限选 2 学分, 任选 24 学分)	
第七学期			第八学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
HE006013	大学体育(VII)	0.5	HE006014	大学体育(VIII)	0.5
TS001004	工程概论(IV)	1	MC006005	形势与政策	0.25
MC006005	形势与政策	0.25	CE206005	毕业设计	16
限选课程			拓展提高		
CE205008	网络工程专业综合实验	1	通识教育选修课		
任选课程					
CE204108	大数据分析与安全	2			
CE204121	虚拟化与云计算技术	2			
CE204110	FPGA 基础	2			
CE204109	工控安全	2			
CE204117	网络管理	2			
CE204124	信息安全等级保护	2			
CE204129	实用安全	2			
合 计	16.75 学分 (必修 1.75 学分, 限选 1 学分, 任选 14 学分)		合 计	36.75 学分 (必修 28.75 学分, 通识教育选修课 8 学分)	

十一、课程设置与毕业要求对应关系矩阵

表 3 网络工程专业课程设置与毕业要求对应关系

毕业要求 主干课程	1.工程知识	2.问题分析	3.设计/开发解决方案	4.研究	5.使用现代工具	6.工程与社会	7.环境与可持续发展	8.职业规范.	9.个人和团队	10.沟通	11.项目管理	12.终身学习
必修课												
思想道德与法治						M		H				
中国近现代史纲要								M				
马克思主义基本原理						L		M				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							L	M				
形式与政策						H				H		
军事理论								M				
军事训练									L			
大学英语										H		
高等数学	M											
线性代数	M	M										
概率论与数理统计	M	M										
离散数学	H	M										
大学物理	L											
物理实验				M								
信号与系统	L											

数字电路与逻辑设计	M		H									
电子线路实验（II）			L	M								
计算机导论与 C 语言程序设计			H		M	H	H					
网络空间安全导论			L			H						
数据结构与算法分析	H	H	M		M							
微机原理与系统设计	H	L	M									
计算机组成原理	L				M							
网络工程数学基础	M	H			M							
计算机网络原理		H		M								
操作系统	M	M	L									
数据库原理				L	M							
计算机与网络安全	H	H	M			H						
网络协议分析与设计	H	M		H								
网络程序设计	H	H	M	H								
嵌入式系统与网络设备原理	H	L	M	L								
现代通信原理	H											
组网与运维综合实验		M	H	H	H							
程序设计基础综合实验			M	M	M							
操作系统综合实验		M	M	H								
微机系统综合实验		L	M	M								
计算机与网络安全综合实		M	H		H				H			

验												
网络工程专业综合实验			H	H	H				H			H
电装实习								M	H			
生产实习							M	M				
毕业设计		H	H	H	H					H		H
工程概论 I			H			H		M				
工程概论 II					H				M		H	
工程概论 III					H						H	
工程概论 IV			H			M	H				H	
大学生职业发展								H			M	H
思想政治理论实践课								H				
“红色筑梦”实践基础								H				
写作与沟通									H	H		
新生研讨课										M		
实验实践能力达标测试											M	
就业指导								H			M	H
创业基础									H		H	H
学科导论										H		M

注：表中教学活动包括：课程、实践环节、训练等，根据课程与各项毕业要求关联度的高低分别用“H（高）、M（中）、L（弱）”表示。

十二、课程思政育人与专业思政育人对应关系图

专业思政育人	支撑课程
领悟网络工程领域所需数学、自然科学、工程基础和专业知识的科学思想、科学方法、科学精神与科学文化，增强爱国主义热情和追求科学真理的精神。	网络工程数学基础、离散数学、计算机网络原理、数据结构与算法分析
能对数据通信、网络与设备管理、网络协议设计与实现等复杂工程问题采用科学思维与科学方法进行分析，并具备问题探索的科学精神。	嵌入式系统与网络设备原理、网络协议分析与设计、网络程序设计、现代通信原理
树立可持续发展、工程伦理、网络安全、环境保护理念，塑造未来工程师具备“关爱生命、关爱自然、文明和谐”的可持续发展价值观。	工程概论、计算机与网络安全、计算机导论与C语言程序设计、生产实习
弘扬社会主义核心价值观，提升学生人文素养、科学素养、工程素养和社会责任感，增强遵守职业道德和规范意识。	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、“红色筑梦”实践基础、大学生职业发展
了解专业发展的前沿科学技术，树立正确的职业价值观和人生观，增强自主学习、终身学习、使命担当的意识。	学科导论、网络空间安全导论、新生研讨课、网络工程专业综合实验

附件 1:

《竞赛与实践》学分认定竞赛列表

参加以下竞赛并提供参赛证明，可以认定《竞赛与实践》（素质能力拓展课程，1 学分）课程学分。

1. 关于印发《西安电子科技大学本科生竞赛成绩优胜者表彰奖励办法（修订）》的通知（西电教〔2021〕88 号）文件所列出的竞赛
2. TCTF 腾讯 CTF 竞赛
3. WCTF 世界黑客大师赛
4. XCTF 国际网络攻防联赛
5. “强网杯”网络安全大赛
6. “网鼎杯”网络安全大赛
7. “美亚杯”第六届中国电子数据取证大赛
8. “长安杯”电子数据取证竞赛
9. 西电“星火杯”大学生课外科技作品竞赛
10. “金融密码杯”金融密码应用和技术挑战赛
11. 中国高校计算机大赛(China Collegiate Computing Contest, 简称 C4)